电力系统线性化分析算子 det

自定义算子工程

通过率： **68%** 通过人数： **27** 尝试人数： **40** 开始答题 提交开源仓

题目内容

描述

算子说明

算子功能

电力系统线性化分析中，方阵行列式用于判断线性化矩阵是否退化（行列式为 0 说明矩阵奇异）。它是线性化矩阵本身的一个标量特征。

本算子接收（一批）方阵 `A`，输出其行列式标量（每个 batch 一个）。

计算规则：

```
det(A) = ∏ᵢ λᵢ                    （A 全部特征值之积，按代数重数计）
det(A) = sign(P) · ∏ᵢ U_ii         （P A = L U 为 A 的部分主元 LU 分解）
```

输入输出规格

张量	形状	数据类型	含义
A	[*, n, n]	float32	方阵（ * 为零个或多个 batch 维）
det	[*]	float32	行列式，每个 batch 一个标量（无尾维）
维度约束：n ∈ [1, 512]，batch 维大小 ∈ [1, 256]。输入数据保证 `	det(A)	∈ [1e-3, 1e3]； n = 0` 的空矩阵约定（官方返回 1）不在考核范围内。	

属性参数

无。

功能示例

二阶闭式： `A = [[a, b], [c, d]]` 时 `det = ad − bc` 。符号校验：交换 `A` 的任意两行，`det` 的绝对值不变而符号翻转，用于确认行交换的符号被正确计入。

任务要求

针对不同 shape 规模和 batch 配置，设计算子逻辑，保证算子精度正确：由于 `|det|` 动态范围较大，以相对误差 `|Δ|/|det_golden| ≤ 1e-4` 为主要考核项。

在保证正确性的前提下，充分发挥系统的计算能力和数据搬运能力，优化算子效率。

禁止事项：禁止调用完整的行列式实现、CPU回退、以对数行列式代替行列式输出。

我的提交记录

暂无提交记录